2026 대륜중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅴ. 삼각비, Ⅵ. 원의 성질 (원과 직선·원주각·접선과 현이 이루는 각)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
16문항	12문항 · 50.00점	4문항 · 50.00점	4문항 (38%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	원주각과 중심각	원주각 $=\frac{1}{2}\times$ 중심각	하	4	③
2	선택형	삼각비 사이의 관계	$\tan A=\frac{\sin A}{\cos A}=\frac{3}{4}$, $\sin B=\cos A$	하	4	①
3	선택형	길이가 같은 두 현과 중심까지의 거리	길이가 같은 현은 중심에서 같은 거리	중	4	③
4	선택형	특수각의 삼각비의 값	값을 대입해 하나씩 확인	하	4	⑤
5	선택형	원의 접선의 길이 (지름 양 끝의 접선)	$\overline{DP}=\overline{DA}$, $\overline{CP}=\overline{CB}$	중	4	④
6	선택형	직각삼각형의 닮음과 삼각비	$\triangle DBE\sim\triangle ABC\rightarrow x=\angle A$	중	4	②
7	선택형	삼각비의 표 이용하기	$x=8\cos 63^\circ$, $y=8\sin 63^\circ$	하	4	①
8	선택형	접선과 현이 이루는 각·호의 길이의 비	$\angle PAB=69^\circ$ = 호 AB(작은 호)에 대한 원주각 → 작은 호 138°	중	4	②
9	선택형	수선을 그어 변의 길이 구하기	$\triangle DBE$에서 $\overline{BD}=10$, $\overline{BE}=6$, $\angle B=60^\circ$	중	4	⑤
10	선택형	한 변과 양 끝 각으로 높이·넓이 구하기	높이 h: $\overline{BH}=h$, $\overline{CH}=\frac{h}{\sqrt{3}}$	중	4	④
11	선택형	반원에 대한 원주각과 삼각비	$\angle OPA=90^\circ$ (반원에 대한 원주각)	상	5	①
12	선택형	접선과 현이 이루는 각	$\angle CAE=\angle ABC$ (C, E, B는 한 직선)	상	5	②
13	서술형	특수각의 삼각비 / 둔각삼각형의 변의 길이	(2) B에서 AC의 연장선에 수선	중	10	(1) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ (2) $3\sqrt{19}\,\mathrm{cm}$
14	서술형	두 접선이 이루는 각 / 공통인 접선과 원주각	(1) $\angle AOB=130^\circ$ (2) 접선과 현이 이루는 각 → $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{DC}$	중	12	(1) 65° (2) 85°
15	서술형	원주각의 성질 + 삼각형의 넓이 비	(가) $\angle ADB=\angle ACB$ (나) $S=\frac{1}{2}ab\sin B$	상	13	$\frac{128}{3}$
16	서술형	닮음을 이용한 두 각의 합	$\triangle EAD\sim\triangle EBA\rightarrow\angle EAD=x$	최상	15	$\frac{\sqrt{2}}{2}$

단원별 배점

단원	배점
원주각과 중심각	1문항 4.0점
삼각비 사이의 관계	1문항 4.0점
길이가 같은 두 현과 중심까지의 거리	1문항 4.0점
특수각의 삼각비의 값	1문항 4.0점
원의 접선의 길이 (지름 양 끝의 접선)	1문항 4.0점
직각삼각형의 닮음과 삼각비	1문항 4.0점
삼각비의 표 이용하기	1문항 4.0점
접선과 현이 이루는 각·호의 길이의 비	1문항 4.0점
수선을 그어 변의 길이 구하기	1문항 4.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	4문항 16.0점
중	8문항 46.0점
상	3문항 23.0점
최상	1문항 15.0점

한 변과 양 끝 각으로 높이·넓이 구하기	1문항 4.0점
반원에 대한 원주각과 삼각비	1문항 5.0점
접선과 현이 이루는 각	1문항 5.0점
특수각의 삼각비 / 둔각 삼각형의 변의 길이	1문항 10.0점
두 접선이 이루는 각 / 공통인 접선과 원주각	1문항 12.0점
원주각의 성질 + 삼각형의 넓이 비	1문항 13.0점
닮음을 이용한 두 각의 합	1문항 15.0점

시험 범위 Ⅴ. 삼각비, Ⅵ. 원의 성질 (원과 직선·원주각·접선과 현이 이루는 각) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 원의 성질 51점, 삼각비 49점

선택형 12문항(50점) + 서술형 4문항(50점). 정답지가 없어 모든 정답은 직접 풀어 정했다. 원본은 휴대폰 촬영본이라 그림이 조금 기울어져 있다.

검토 메모 12번: 원본 왼쪽이 잘려 문항 번호가 보이지 않음 → 순서상 12번. 그림에서 C, E, B가 한 직선 위에 있다고 보고 풀었다.